การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3420

55 56 59 60 หรือ OR 58

51 หรือ OR 52

ด้านแหล่งจ่ายไฟ SOURCE SIDE

A B

16

17

ด้านโหลด LOAD SIDE

76

81

67 68 69

65 68

67 68 69

5 6 7

4 7

34 36

33 35 36

8

9

ฟิวส์ขนาด 1 แอมป์ ตาม EEI-NEMA แบบ K หรือ H
1 A FUSE LINK ACCORDING TO EEI-NEMA, TYPE K OR H

65 68

หม้อแปลงแรงดัน VOLTAGE TRANSFORMER

38

66 68

66 68

พันด้วยลวดอะลูมิเนียมกลม 5 รอบ
WRAPPED WITH Al TIE WIRE 5 TURNS

10

78

49

45 46 47 48 50

39 40

500 + 500 + 500 + 500 + 500 + 500

12

61

ตู้ควบคุม (ถ้ามี) ดูรายละเอียด B
CONTROL CABINET (IF ANY) SEE DETAIL B

39 40

20

22

23

12

11

สำหรับกับดักเสิร์จแรงสูงและเปลือกสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด ชนิด SF_6
FOR SURGE ARRESTER AND FRAME OF SF_6 LOAD BREAK SWITCH

11

สำหรับชุดควบคุม สายเป็นกลางแรงต่ำของหม้อแปลงแรงดัน (ถ้ามี)
FOR CONTROL UNIT VOLTAGE TRANSFORMER SECONDARY (IF ANY)

19

150
1,200
1,700
1,000
5,950
900
500
800
5,950
≥3,000

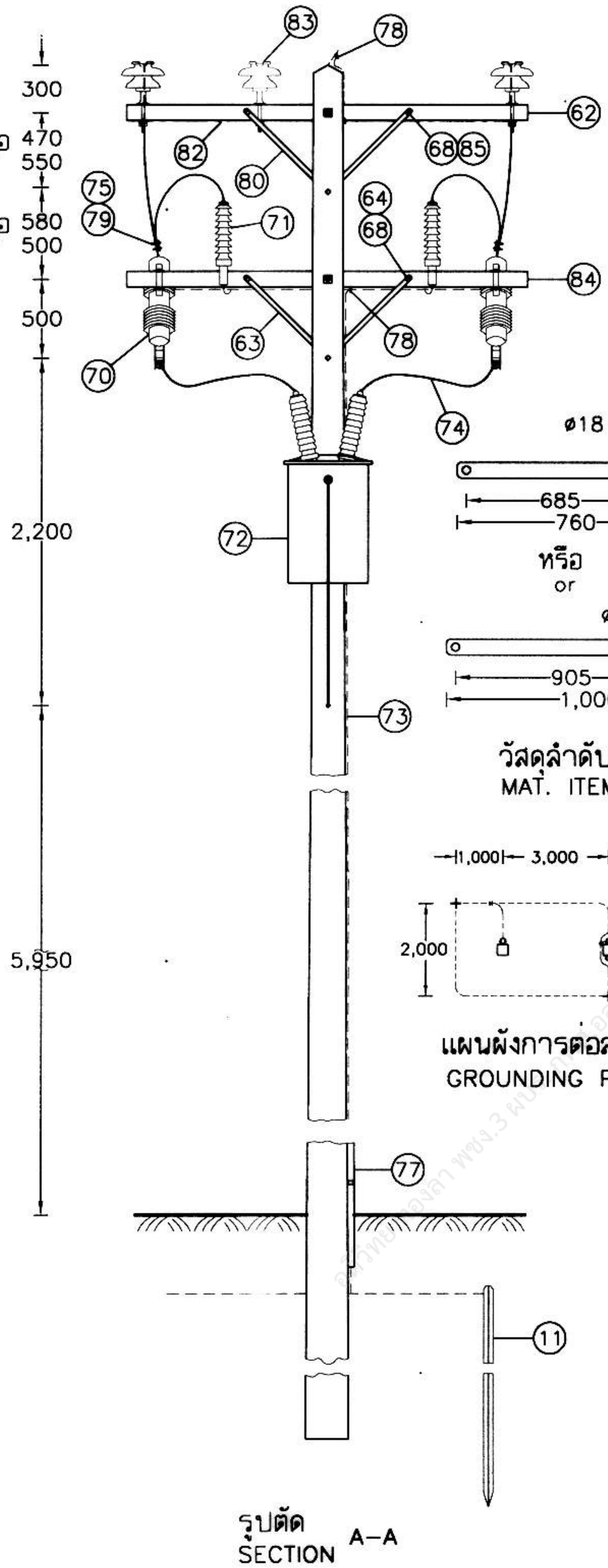
1,000 + 3,000 + ≥3,000

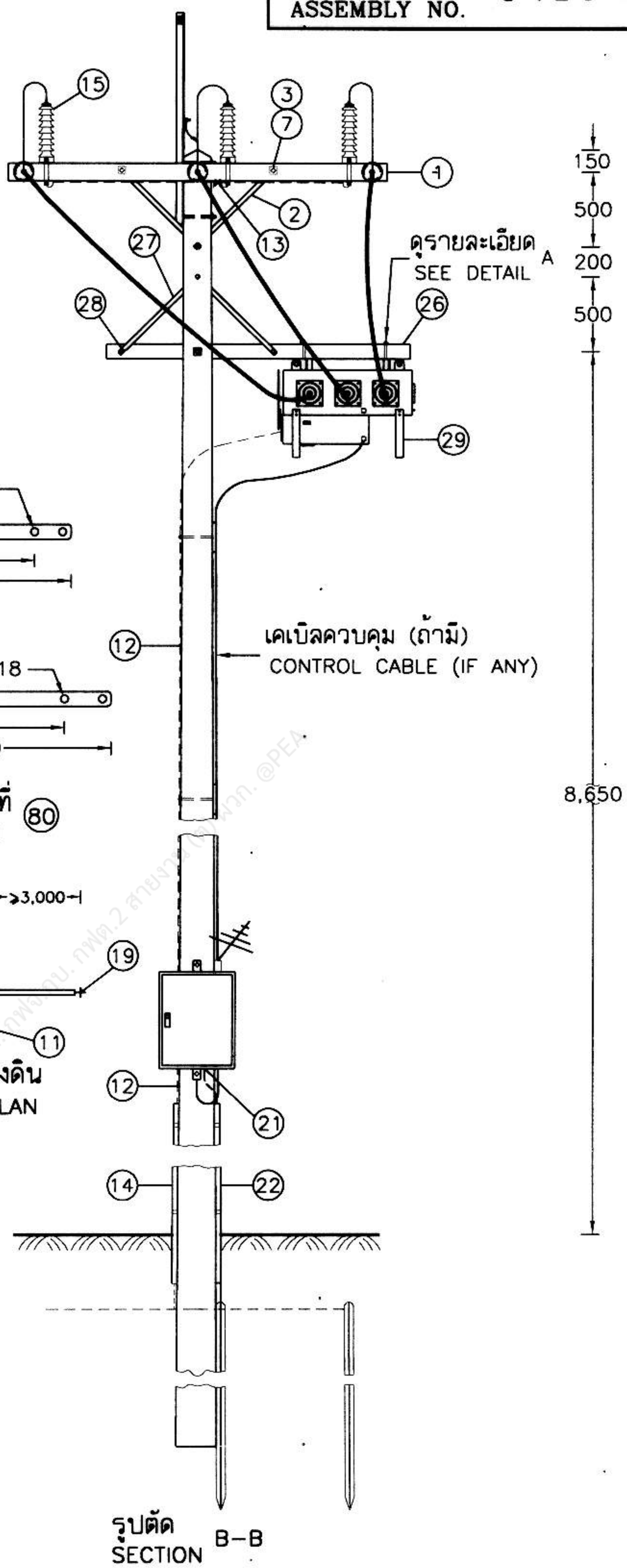
A B

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 23 มี.ค. 2542 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ....มิลลิเมตร..... มาตราส่วน ....1 : 50..... แบบเลขที่ SA4-015/42009 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 13 แผ่น
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	**ผู้ว่าการ** ..... 22 เม.ย. 2542 การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด ชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ผู้ทำ **SHIN-A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**	
รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ	SWITCH, SF_6, LOAD BREAK, REMOTE CONTROLLED 33 kV 400 A INSTALLATION MANUFACTURER : **SHIN-A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**	

22 เม.ย. 2542

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3420

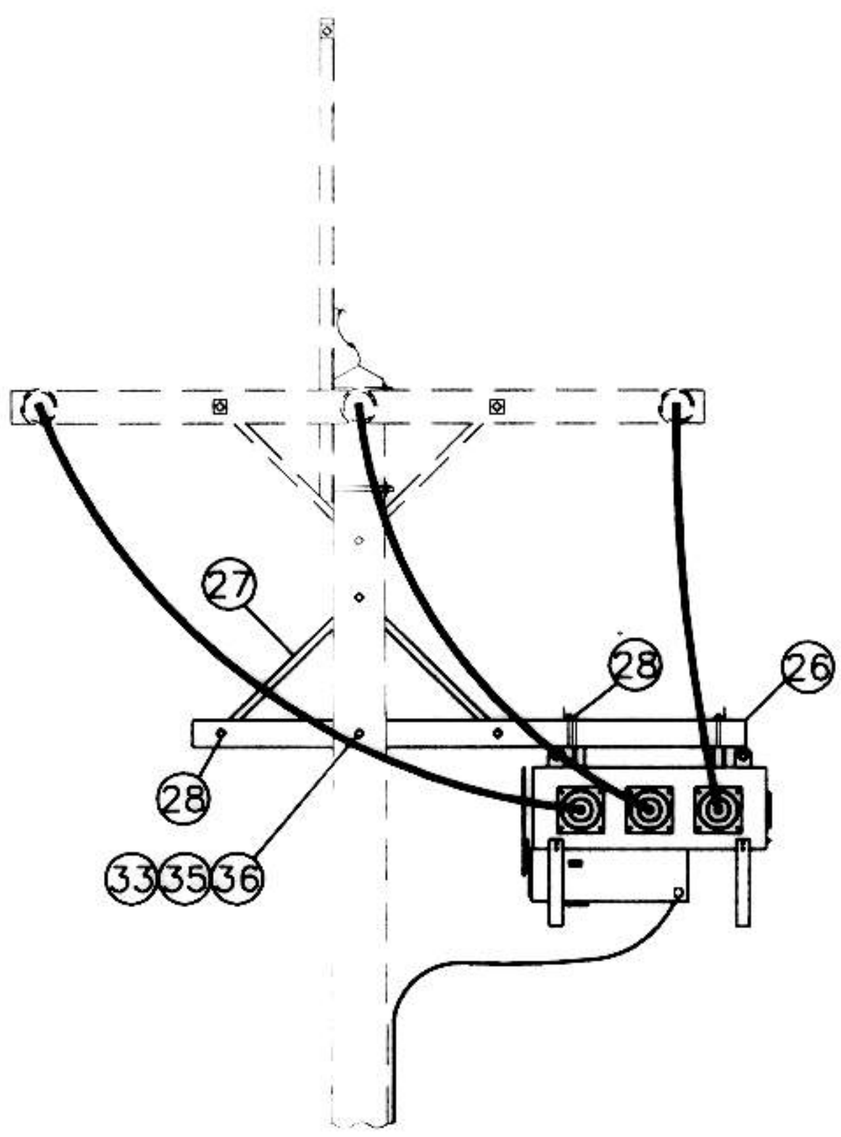


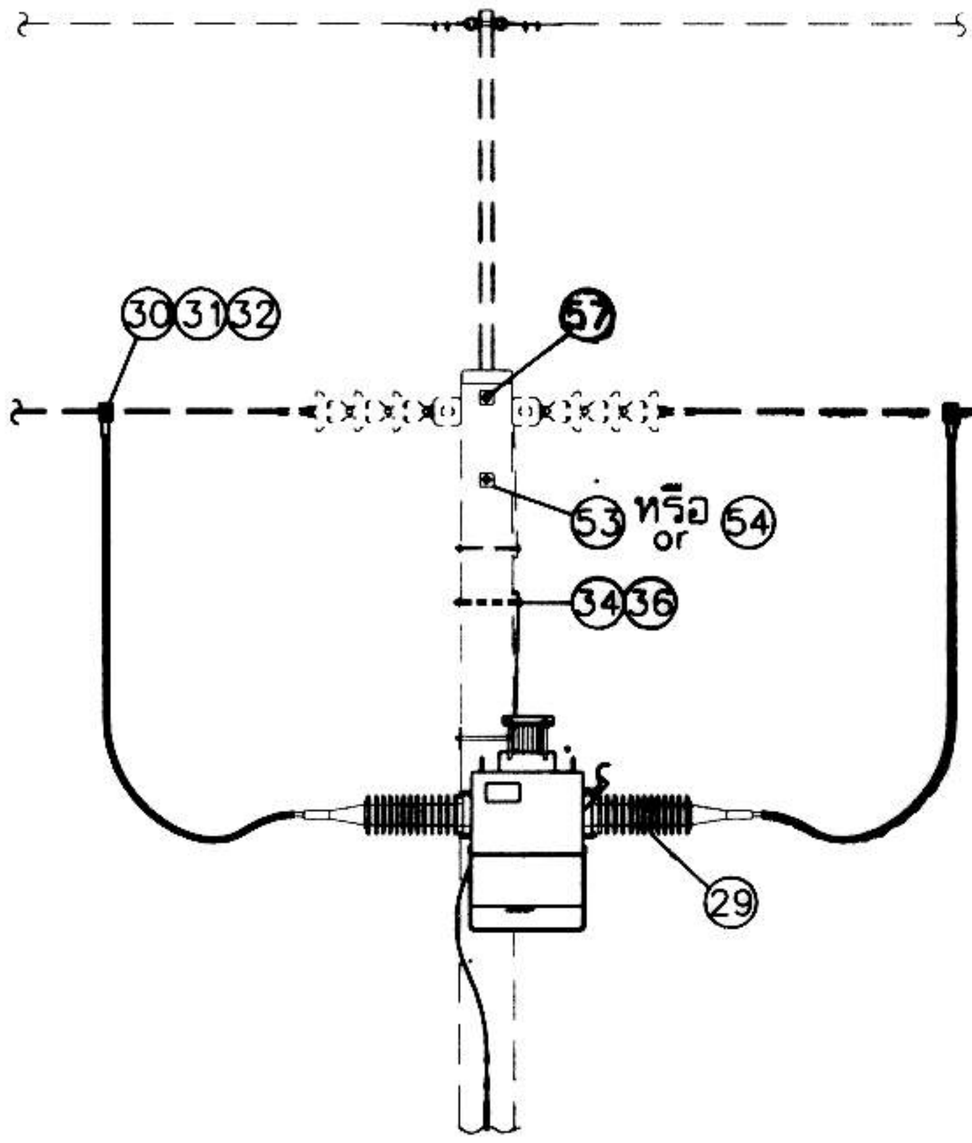


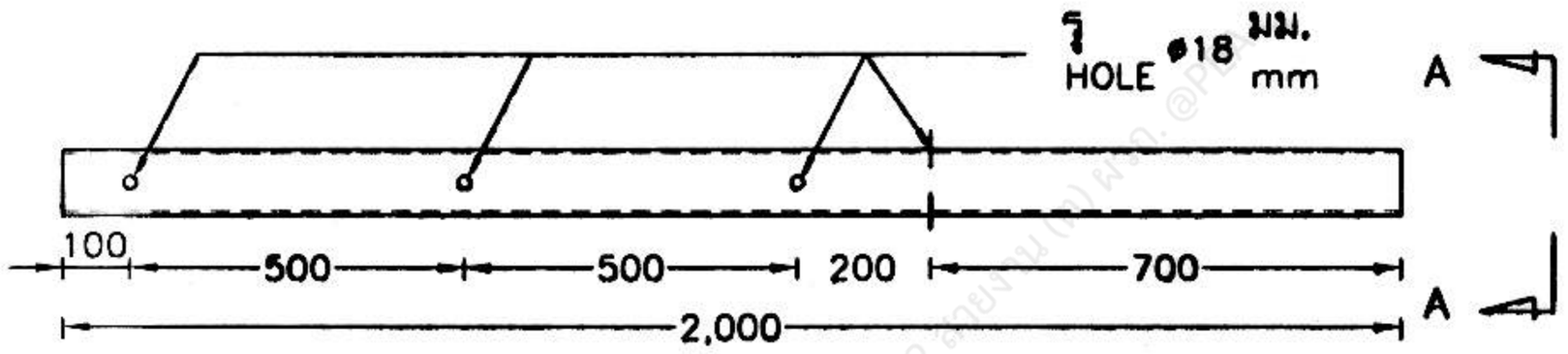
กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 23 มี.ค. 2542 แก้แบบวันที่ .....
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 22 เม.ย. 2542	มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ	การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด ชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ผู้ทำ **SHIN–A ELECTRIC IND. CO.,LTD.** SWITCH, SF_6, LOAD BREAK, REMOTE CONTROLLED 33 kV 400 A INSTALLATION MANUFACTURER : **SHIN–A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**	แบบเลขที่ SA4–015/42009 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 13 แผ่น

22 เม.ย. 2542

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3420

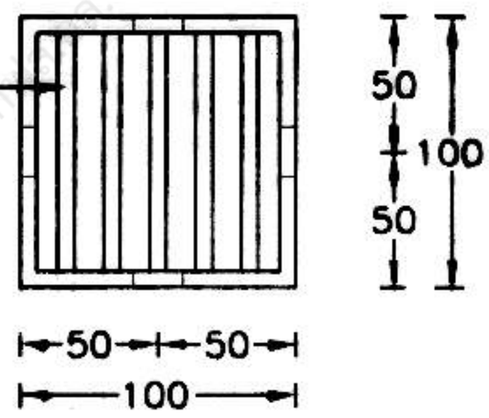






(26) เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 100x100x3.2 มม. ยาว 2,000 มม.
STEEL, SQUARE, 100x100x3.2 mm, 2,000 mm LONG

เหล็กเส้นกลมขนาด ø 6 มม.
เชื่อมติดกับเหล็ก
ø6 mm ROUND BAR STEEL
WELDED ACROSS THE STEEL



รูปตัด
SECTION A–A

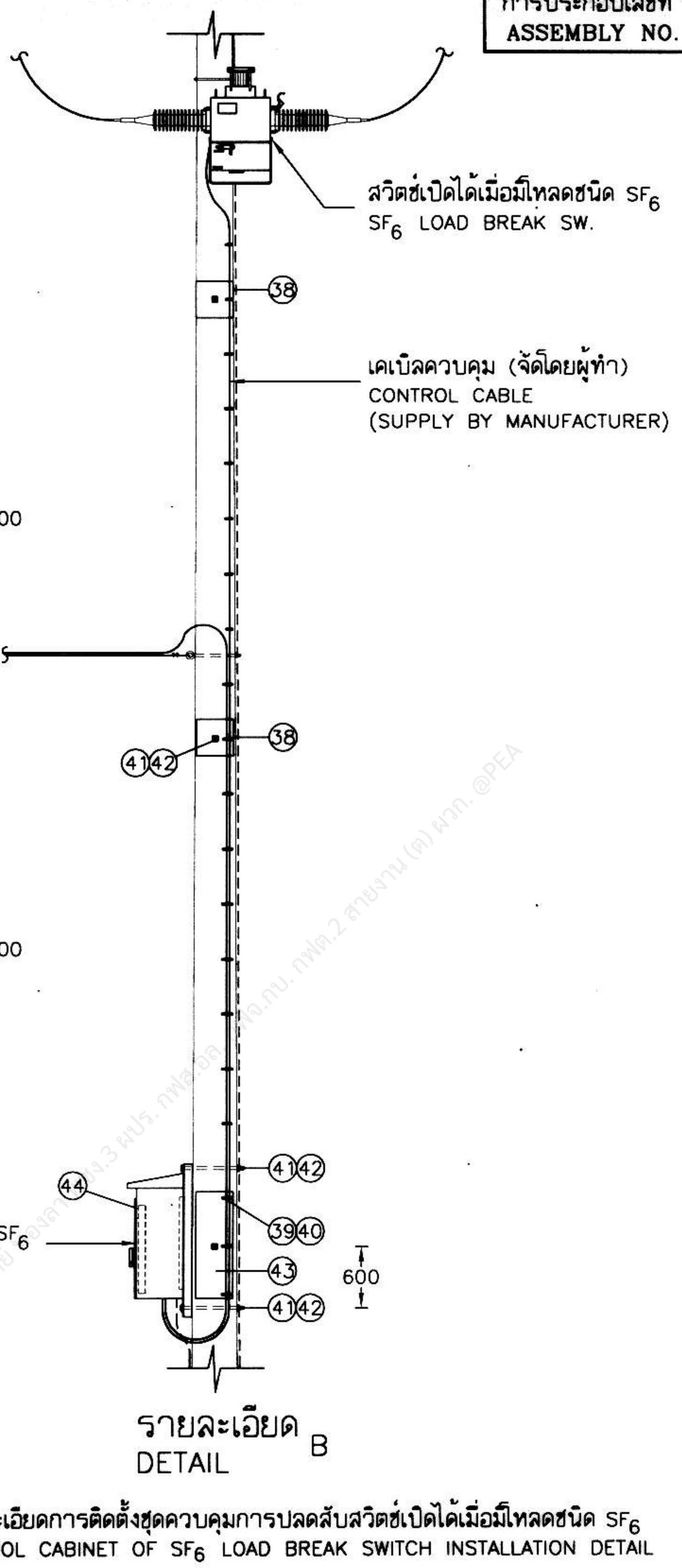
รายละเอียด
DETAIL A

การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด ชนิด SF_6 33 kV
33 kV SF_6 LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 23 มี.ค. 2542 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:10,1:20,1:50
รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ	การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด ชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ผู้ทำ **SHIN–A ELECTRIC IND. CO.,LTD.** SWITCH, SF_6, LOAD BREAK, REMOTE CONTROLLED 33 kV 400 A INSTALLATION MANUFACTURER : **SHIN–A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**	แบบเลขที่ SA4–015/42009 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 13 แผ่น

22 เม.ย. 2542

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3420



รายละเอียด B
DETAIL

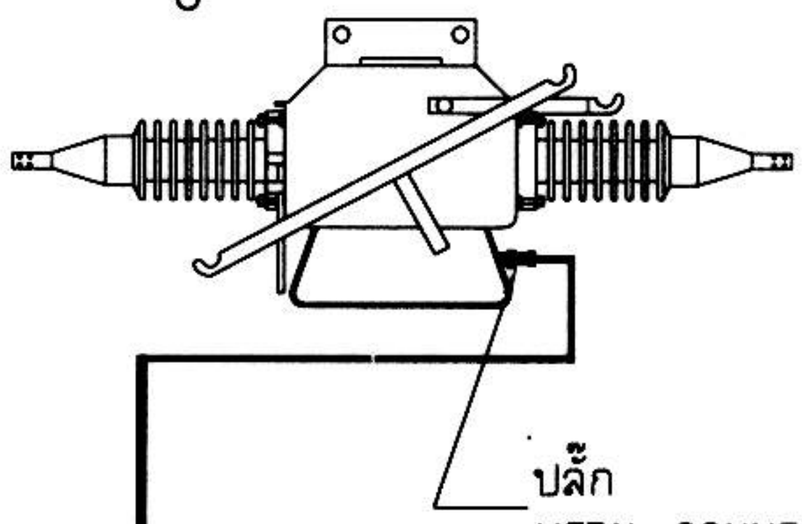
รายละเอียดการติดตั้งชุดควบคุมการปลดสับสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6
CONTROL CABINET OF SF_6 LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION DETAIL

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 23 มี.ค. 2542 แก้แบบวันที่ .....
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด ชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ผลิต **SHIN-A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**	มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ	SWITCH, SF_6, LOAD BREAK, REMOTE CONTROLLED 33 kV 400 A INSTALLATION MANUFACTURER : **SHIN-A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**	แบบเลขที่ SA4-015/42009 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 13 แผ่น

22 เม.ย. 2542

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3420

สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6
SF_6 LOAD BREAK SW.



ไปแหล่งจ่ายไฟ
TO VOLTAGE TRANSFORMER

เคเบิลควบคุม .(จัดโดยผู้ทำ)
CONTROL CABLE
(SUPPLY BY MANUFACTURER)

เคเบิล
CABLE

สายเคเบิล (จัดโดยผู้ทำ)
CABLE (SUPPLY BY MANUFACTURER)

ตู้ควบคุม
สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด
ชนิด SF_6
SF_6 LOAD BREAK SW.
CONTROL CABINET

รายละเอียดการติดตั้งชุดควบคุมการปลดสับ สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6
CONTROL CABINET OF SF_6 LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION DETAIL

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 22 เม.ย. 2542 ..... การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด ชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ผู้ทำ **SHIN–A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**	เขียนเสร็จวันที่ 23 มี.ค. 2542 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ	SWITCH, SF_6, LOAD BREAK, REMOTE CONTROLLED 33 kV 400 A INSTALLATION MANUFACTURER : **SHIN–A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**	แบบเลขที่ SA4–015/42009 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 13 แผ่น

22 เม.ย. 2542

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3420

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
A	สำหรับการประกอบคอน คอร. กับเสา คอร. แบบเข้าปลายสายสองข้าง FOR CONCRETE CROSSARM ASSEMBLY, DOUBLE DEADEND STRUCTURE		
1	คอน คอร. สปัน 120x120x2,500 มม. CROSSARM, PRESTRESSED CONCRETE, SPUN, 120x120x2,500 mm	2	00110004
2	เหล็กประกับคอน ขนาด 30x6x760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 30x6x760 mm	2	01200001
3	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE, M 16x170 mm	2	01110200
4	สลักเกลียว M 16 ความยาวตามต้องการ BOLT, MACHINE, M 16 ; LENGTH AS REQUIRED	1	01110202 01110203 01110204
5	สลักเกลียวห่วงกลม M 16 ความยาวตามต้องการ BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE M 16 ; LENGTH AS REQUIRED	3	01130001 01130002 01130002
6	นัทรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE, M 16, DIN 582	3	01180001
7	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE. ø18 mm, TIS 258	13	01180100
8	ลูกถ้วยแขวน มอก 354 แบบ ง (แบบ 52-4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354, TYPE D (CLASS 52-4)	18	03020001
9	สเตรนแคล้มป์แบบตรง สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CLAMP, STRAIN, STRAIGHT TYPE, Al ; SIZE AS REQUIRED	6	03110002 – 03110007
10	เสาคอนกรีต 12.00 ม., 12.20 ม., 14.00 ม. หรือ 14.30 ม. POLE, CONCRETE, 12.00 m, 12.20 m, 14.00 m OR 14.30 m LONG	1	00010004 00010012 00010006 or 00010013
B	สำหรับการต่อลงดิน ระบบแรงสูง และการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน FOR H.T. GROUNDING AND PROTECTIVE EQUIPMENT INSTALLATION		
11	หลักดิน 60x60x5 มม. ยาว 2,000 มม. GROUND ROD 60x60x5 mm. 2,000 mm. LONG	2	01220002
12	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก. 404 พร้อมอุปกรณ์ยึด (การประกอบเลขที่ 9703, 9703A) WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm², TIS 404 ; COMP. WITH FIXING ACCESSORIES (ASSEMBLY No. 9703, 9703A)	29 ม. m	01100004
13	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	16	01230000
14	ท่อ PVC แข็งขนาด ø 20x2,500-4,000 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด (การประกอบเลขที่ 9704, 9704A) CONDUIT, PVC RIGID, ø 20x2,500-4,000 mm ; COMP. WITH FIXING ACCESS. (ASSEMBLY No. 9704, 9704A)	1	08040002 08040001 or
15	กับดักเสิร์จแรงสูง 30 kV 10 kA SURGE ARRESTER, 30 kV, 10 kA	6 *	04000101
16	พิจ.คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอะลูมิเนียม 70-185 ต.มม. CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,TRIPLE BOLT,Al , 70-185 sq.mm.	6	02300103

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 23 มี.ค. 2542 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด ชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ผู้ทำ **SHIN-A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**	
รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ	SWITCH, SF_6, LOAD BREAK, REMOTE CONTROLLED 33 kV 400 A INSTALLATION MANUFACTURER : **SHIN-A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**	แบบเลขที่ SA4-015/42009 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 13 แผ่น

22 เม.ย. 2542

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3420

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
17	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน พี วี ซี 750 V 75 °C มอก. 293 CABLE, Al, PVC INSULATED, 750 V, 75 °C, TIS 293	6 ม. m	02070003 02070004 or
18			
C	สำหรับการต่อลงดิน ระบบแรงต่ำ FOR L.T. GROUNDING		
19	หลักดิน 60x60x5 มม. ยาว 2,000 มม. GROUND ROD, 60x60x5 mm, 2,000 mm LONG	1	01220002
20	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก. 404 พร้อมอุปกรณ์ยึด (การประกอบเลขที่ 9703, 9703A) WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm², TIS 404 ; COMP. WITH FIXING ACCESSORIES (ASSEMBLY No. 9703, 9703A)	8 ม. m	01100004
21	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	2	01230000
22	ท่อ PVC แข็งขนาด ø 20x2,500-4,000 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด (การประกอบเลขที่ 9704, 9704A) CONDUIT, PVC RIGID, ø 20x2,500-4,000 mm ; COMP. WITH FIXING ACCESS. (ASSEMBLY No. 9704, 9704A)	1	08040002 08040001 or
23	ท่อ PVC แข็งขนาด ø 20x2,500 มม. พร้อมท่อโค้ง 90° CONDUIT, PVC RIGID, ø 20x2,500 mm ; COMP. WITH 90° ELBOW	1	
24			
25			
D	สำหรับการติดตั้ง สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 33 kV FOR 33 kV SF_6 LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION		
26	เหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 100x100x3.2 มม. ยาว 2,000 มม. มอก. 107 เจาะรูตามรายละเอียดแผ่นที่ 3 STEEL, SQUARE, 100x100x3.2 mm, 2,000 mm LONG, TIS 107 ; PUNCH HOLE AS DWG. ON SHEET NO. 3	1*	
27	เหล็กประกับคอน ขนาด 38x9x760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 38x9x760 mm	2*	01200001
28	สลักเกลียว M 16x130 มม. BOLT, MACHINE, M 16x130 mm	3	01110200

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 22 เม.ย. 2542 การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด ชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ผู้ทำ **SHIN-A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**	เขียนเสร็จวันที่ 23 มี.ค. 2542 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ	SWITCH, SF_6, LOAD BREAK, REMOTE CONTROLLED 33 kV 400 A INSTALLATION MANUFACTURER : **SHIN-A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**	แบบเลขที่ SA4-015/42009 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 13 แผ่น

22 เม.ย. 2542

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3420

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
29	สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด 3 เฟส 33 kV 400 แอมป์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล พร้อมอุปกรณ์จับยึดและขั้วต่อสาย SWITCH, SF_6 , LOAD BREAK, 3-PHASE, 33 kV 400 A, REMOTE CONTROLLED COMPLETE WITH MOUNTING HARDWARE AND TERMINAL CONNECTOR	* 1 ชุด SET	04070107
30	คอมเปาด์ ช่วยสัมผัสทางไฟฟ้า COMPOUND, ELECTRICAL CONTACT AID	กก. kg	09080000
31	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ELECTRICAL SPLICING TAPE, FOR H.T. AERIAL CABLE	8 ม้วน rolls	02180003
32	เทปไฟฟ้า PVC หรือเทปไฟฟ้ายางซิลิโคน PVC PLASTIC OR SILICONE RUBBER ELECTRICAL TAPE	40 ม. m	02180002 or 02180004
33	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. ประเภทใช้งานทั่วไป มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, SIZE 16 mm, GENERAL PURPOSE, TIS 259	1	01180301
34	สลักเกลียว M 16x200 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x200 mm FOR 12.00 m CONCRETE POLE	1	01110202
	สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. และ 14.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE		01110203
	สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE		
35	สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm FOR 12.00 m CONCRETE POLE	1	
	สลักเกลียว M 16x350 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. และ 14.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x350 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE		01110205
	สลักเกลียว M 16x400 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม. BOLT, MACHINE, M 16x400 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE		01110206
36	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE. ø18 mm, TIS 258	2	01180100
37			
E	สำหรับการติดตั้งชุดควบคุมการปลดสับสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 FOR CONTROL CABINET OF SF_6 LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION		
38	แป้นไม้สำหรับยึดสายเข้า และออกจากตู้ควบคุม ไสแล้ว ขนาด 20x20x2 ซ.ม. CABLE PLATE, HARD WOOD, SURFACE FINISHED, 20x20x2 cm	2	–
39	เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม.) ช่วงระยะ 50 ซ.ม. CABLE STRAP (MADE OF ARMOUR TAPE 1x10 mm) AT 50 cm INTERVALS	2 ม. m	02200000
40	ตะปูหัวกลมแบน ยาว 15-20 มม. ø1 มม. มอก. 113 NAIL, ROUND, MILD STEEL WIRE 15-20 mm LONG ø 1 mm TIS 113	24	–

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ .....
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 23 มิ.ค. 2542
แก้แบบวันที่ .....
มิติเป็น .....
มาตราส่วน .....

ผู้เขียน .....
ผู้สำรวจ .....
วิศวกร .....
หัวหน้าแผนก .....
ผู้อำนวยการกอง .....
ผู้อำนวยการฝ่าย .....

ผู้ว่าการ .....
22 เม.ย. 2542

รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ
.....

การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด ชนิด SF_6
สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A
ผู้ทำ **SHIN-A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**

SWITCH, SF_6, LOAD BREAK, REMOTE CONTROLLED
33 kV 400 A INSTALLATION
MANUFACTURER : **SHIN-A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**

แบบเลขที่ SA4-015/42009
แผ่นที่ 8 ของจำนวน 13 แผ่น

22 เม.ย. 2542

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3420

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
41	สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm FOR 12.00 m CONCRETE POLE	5	01110204
	สลักเกลียว M 16x350 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. และ 14.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x350 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE		01110205
	สลักเกลียว M 16x400 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม. BOLT, MACHINE, M 16x400 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE		01110206
42	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE. ø18 mm, TIS 258	8	01180100
43	แป้นไม้รองรับมิเตอร์ ไสแล้ว ขนาด 60x20x2 ซ.ม. METER PLATE, HARD WOOD, SURFACE FINISHED, 60x20x2 cm	1	
44	ชุดควบคุมอัตโนมัติ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล สำหรับสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด ชนิด SF_6 หรือแบบอื่นตามต้องการ CONTROL UNIT, AUTOMATIC REMOTE CONTROLLED, FOR SF_6 LOAD BREAK SWITCH, OR OTHER TYPE AS REQUIRED	1 *	04070305
45	สลักห่วงกลม M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.00 ม. BOLT, ROUND EYE, M 16x250 mm FOR 12.00 m CONCRETE POLE	2	01140002
	สลักห่วงกลม M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. และ 14.00 ม. BOLT, ROUND EYE, M 16x300 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE		01140003
	สลักห่วงกลม M 16x350 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม. BOLT, ROUND EYE, M 16x350 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE		01140004
46	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. THIMBLE. GUY, FOR STEEL WIRE 50-95 mm^2	2	01210304
47	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	12	01230000
48	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED, 25 mm^2, TIS 404	3 ม. m	01100002
49	ลวดอะลูมิเนียมกลม ø 4 มม. TIE, WIRE, Al ø 4 mm	4 ม. m	02200002
50	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE. ø18 mm, TIS 258	4	01180100

อดิวิทย์ ทองดา พ... กฟส.อ... กฟจ.กบ. กฟต.2สายงาน (ต) ผวก. ...

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 22 เม.ย. 2542	เขียนเสร็จวันที่ 23 มี.ค. 2542 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ	การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด ชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ผู้ทำ **SHIN-A ELECTRIC IND. CO.,LTD.** SWITCH, SF_6, LOAD BREAK, REMOTE CONTROLLED 33 kV 400 A INSTALLATION MANUFACTURER : **SHIN-A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**	แบบเลขที่ SA4-015/42009 แผ่นที่ 9 ของจำนวน 13 แผ่น

22 เม.ย. 2542

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3420

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
F	**สำหรับการติดตั้งสายลอฟ้า** FOR OHGW INSTALLATION				
51	**เหล็กฉากรับสายลอฟ้าทางตรง** OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET	1	–	–	01010003
52	**เหล็กรูปรางน้ำรับสายลอฟ้า ต้นเข้าปลายสาย** OVERHEAD GROUND WIRE DEADEND BAYONET, CHANNEL STEEL	–	1	1	01000100
53	**สลักเกลียว** M 16x250 **มม. สำหรับเสาคอนกรีต** 12, 12.20 **ม. และ** 14.00 **ม.** BOLT, MACHINE, M 16x250 mm FOR 12, 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE	2	–	2	01110203
	สลักเกลียว M 16x300 **มม. สำหรับเสาคอนกรีต** 14.30 **ม.** BOLT, MACHINE, M 16x300 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE				01110204
54	**สลักเกลียว** M 16x350 **มม. สำหรับเสาคอนกรีต** 12, 12.20 **ม. และ** 14.00 **ม.** BOLT, MACHINE, M 16x350 mm FOR 12, 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE	–	2	–	01110205
	สลักเกลียว M 16x400 **มม. สำหรับเสาคอนกรีต** 14.30 **ม.** BOLT, MACHINE, M 16x400 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE				01110206
55	**สลักห่วงกลม** M 16x200 **มม.** BOLT, ROUND EYE M 16x200 mm	–	–	1	01140201
56	**นัทรูปห่วง.** M 16 DIN 582 NUT, EYE, M 16 DIN 582	–	–	1	01180001
57	**แหวนสี่เหลี่ยมแบน** 52x52x4.5 **มม. รู Ø** 18 **มม. มอก.** 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	2	2	4	01180100
58	กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ J 1152 GROUND WIRE CLAMP, J 1152	1	1	–	01230205
59	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50–95 mm^2	–	–	2	01210304
60	**ยูแคล้มป์ สลักเกลียว** 1 **ตัว** M 8 CLAMP, SINGLE U–BOLT, M 8	1	1	7	01230000

อดิวัฒน์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อค. กฟส.กบ. กฟต.2 สกลนคร (ต)ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ .....
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 23 มี.ค. 2542
แก้แบบวันที่ .....
มิติเป็น .....
มาตราส่วน .....

ผู้เขียน .....
ผู้สำรวจ .....
วิศวกร .....
หัวหน้าแผนก .....
ผู้อำนวยการกอ .....
ผู้อำนวยการฝ่าย .....

ผู้ว่าการ ..... 22 เม.ย. 2542

การติดตั้งสวิตชเปิดใดเมอมิโหลด ชนิด SF_6
สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A
ผู้ทำ **SHIN–A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**

รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ
.....

SWITCH, SF_6, LOAD BREAK, REMOTE CONTROLLED
33 kV 400 A INSTALLATION
MANUFACTURER : **SHIN–A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**

แบบเลขที่ SA4–015/42009
แผ่นที่ 10 ของจำนวน 13 แผ่น

22 เม.ย. 2542

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3420

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
G	**สำหรับการติดตั้งหม้อแปลงแรงดัน** FOR VOLTAGE TRANSFORMER INSTALLATION		
61	**เสาคอนกรีต** 12.00 **ม.**, 12.20 **ม.**, 14.00 **ม. หรือ** 14.30 **ม.** POLE, CONCRETE, 12.00 m, 12.20 m, 14.00 m OR 14.30 m LONG	1	00010004 00010012 00010006 or 00010013
62	**คอน คอร. สปัน** 100x100x2,500 **มม. หรือ** 120x120x3,000 **มม.** CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED, CONCRETE 100x100x2,500 mm OR 120x120x3,000 mm	2	00110001 00110002
63	**เหล็กประกับไม้คอน ขนาด** 30x6x760 **มม.** BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 30x6x760 mm	2	01200001
64	**สลักเกลียว** M 16x130 **มม.** BOLT, MACHINE, M 16x130 mm	2	01110200
65	**สลักเกลียว** M 16x200 **มม. สำหรับเสาคอนกรีต** 12.00 **ม.** BOLT, MACHINE, M 16x200 mm FOR 12.00 m CONCRETE POLE	2	01110202
	สลักเกลียว M 16x250 **มม. สำหรับเสาคอนกรีต** 12.20 **ม. และ** 14.00 **ม.** BOLT, MACHINE, M 16x250 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE		01110203
	สลักเกลียว M 16x300 **มม. สำหรับเสาคอนกรีต** 14.30 **ม.** BOLT, MACHINE, M 16x300 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE		01110204
66	**สลักเกลียว** M 16x250 **มม. สำหรับเสาคอนกรีต** 12.00 **ม.** BOLT, MACHINE, M 16x250 mm FOR 12.00 m CONCRETE POLE	2	01110203
	สลักเกลียว M 16x300 **มม. สำหรับเสาคอนกรีต** 12.20 **ม. และ** 14.00 **ม.** BOLT, MACHINE, M 16x300 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE		01110204
	สลักเกลียว M 16x350 **มม. สำหรับเสาคอนกรีต** 14.30 **ม.** BOLT, MACHINE, M 16x350 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE		01110205
67	**สลักเกลียว** M 16x300 **มม. สำหรับเสาคอนกรีต** 12.00 **ม.** BOLT, MACHINE, M 16x300 mm FOR 12.00 m CONCRETE POLE	1	01110204
	สลักเกลียว M 16x350 **มม. สำหรับเสาคอนกรีต** 12.20 **ม. และ** 14.00 **ม.** BOLT, MACHINE, M 16x350 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE		01110205
	สลักเกลียว M 16x400 **มม. สำหรับเสาคอนกรีต** 14.30 **ม.** BOLT, MACHINE, M 16x400 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE		01110206
68	**แหวนสี่เหลี่ยมแบน** 52x52x4.5 **มม. รู** ø 18 **มม. มอก.** 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE. ø18 mm, TIS 258	12	01180100
69	**แหวนสปริง** M 16 **มอก.** 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	2	01180301
70	**ดรอพเอาต์ ฟิวส์คัตเอาต์ หนึ่งอินซูเลเตอร์** 33 kV 100 **แอมป์** CUT-OUT, FUSE, OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR, DROPOUT, 33 kV 100 A	2	04010100
71	**กับดักเสิร์จแรงสูง** 30 kV 5 kA SURGE ARRESTER, 30 kV, 5 kA	2	04000100
72	**หม้อแปลงแรงดัน** 1 **เฟส ใช้นอกอาคาร เรโช** 33,0000/230 V 5 kVA TRANSFORMER, VOLTAGE, 1 PHASE OUTDOOR, RATIO 33,000/230 V, 5 kVA	1	04000101
73	**ลวดเหล็กตีเกลียว** 50/7 **ต.มม. มอก.** 404 WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm^2, TIS 404	12 ม. m	01100004

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน .....
ผู้สำรวจ .....
วิศวกร .....
หัวหน้าแผนก .....
ผู้อำนวยการกอง .....
ผู้อำนวยการฝ่าย .....

ผู้ว่าการ .....
22 เม.ย. 2542

การติดตั้งสวิตช์เปิดใดเม้อมโหลด ชนิด SF_6
สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A
ผู้ทำ **SHIN-A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**

รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ
.....

SWITCH, SF_6, LOAD BREAK, REMOTE CONTROLLED
33 kV 400 A INSTALLATION
MANUFACTURER : **SHIN-A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**

ใช้แทนแบบ .....
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 23 มิ.ค. 2542
แก้แบบวันที่ .....
มิติเป็น .....
มาตราส่วน .....

แบบเลขที่ SA4-015/42009
แผ่นที่ 1.1 ของจำนวน 1.3 แผ่น

22 เม.ย. 2542

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3420

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
74	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน PVC 750 V 75 °C มอก. 293 หรือ สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด 33 kV ขนาด 50 ต.มม. CABLE, Al, PVC INSULATED, 750 V, 75 °C, TIS 293 OR PARTIALLY INSULATED ; 33 kV, 50 mm^2	10 ม. m	02070002 02060001
75	พี.จี. คอนเนคเตอร์ สลักคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม 25-95 ต.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT, Al 25-95 mm^2	2	02300102
76	สเตอร์รัพแคล้มป์ หรือเบลแคล้มป์ และ ฮอทไลน์แคล้มป์ ขนาดตามต้องการ CLAMP, STIRRUP OR BELL, AND HOT LINE CLAMP ; SIZE AS REQUIRED	2	02330000-1 02330100-6
77	ท่อ PVC แข็ง ขนาด Ø20 มม. มอก.216 พร้อมอุปกรณ์ยึด (การประกอบเลขที่ 9704, 9704A) CONDUIT, PVC RIGID, ø 20 mm, TIS 216 ; COMP. WITH FIXING ACCESS (ASSEMBLY NO. 9704, 9704A)	1	08040001-2
78	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 (ไวร์โรป คลิพ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	6	01230000
79	PVC เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อ 1 จุด) PVC TAPE, 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT)		02180002
80	เหล็กประกับคอน ขนาด 30x6x760 มม. (เจาะรูพิเศษ) หรือ 40x6x1,000 มม. (เจาะรูพิเศษ) BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 30x6x760 mm (SPECIAL DRILLING) OR 40x6x1,000 mm (SPECIAL DRILLING)	2	01200001 or 01200002
81	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง ขนาด 60x60x5 มม. รู Ø 22 มม. WASHER, SQUARE CURVED 60x60x5 mm, HOLE ø 22 mm	3	01180201
82	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. เส้นเดี่ยว (มอก. 71) น้ำหนักประมาณ 0.1 กก./ม.) WIRE, STEEL, SOLID, DIAMETER 4 mm (TIS 71) WEIGHT 0.1 kg/m	3.5 ม. m	01100000
83	ลูกถ้วยก้านตรง 33 kV แบบชิ้นเดียว มอก. 279 แบบ ค (แบบ 56-3) หรือ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ แบบ 57-3 ตาม มอก. 1077 หรือ ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-3 ตาม มอก. 1251 หรือ ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 ตาม มอก. 1251 INSULATOR, PIN TYPE, 33 kV, ONE-PIECE, TIS 279, TYPE C (CLASS 56-3) OR LINE POST TYPE INSULATOR, CLASS 57-3, TIS 1077 OR PIN POST TYPE INSULATOR, CLASS 56/57-3, TIS 1251 OR PIN POST TYPE INSULATOR, CLASS 56/57-4, TIS 1251	3	03000002 03010003 03010103 03010102
84	คอน คอร. สปัน ขนาด 100x100x2,500 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED, CONCRETE 100x100x2,500 mm	1	00110001
85	สลักเกลียว M 16x130 มม. หรือ M 16x170 มม. BOLT, MACHINE, M 16x130 mm OR M 16x170 mm	2	01110200 or 01110201

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน .....
ผู้สำรวจ .....
วิศวกร .....
หัวหน้าแผนก .....
ผู้อำนวยการกอง .....
ผู้อำนวยการฝ่าย .....

ผู้ว่าการ ..... 22 เม.ย. 2542

การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด ชนิด SF_6
สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A
ผู้ทำ **SHIN-A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**

SWITCH, SF_6, LOAD BREAK, REMOTE CONTROLLED
33 kV 400 A INSTALLATION
MANUFACTURER : **SHIN-A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**

รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ
.....

ใช้แทนแบบ .....
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 23 มี.ค. 2542
แก้แบบวันที่ .....
มิติเป็น .....
มาตราส่วน .....

แบบเลขที่ SA4-015/42009
แผ่นที่ 12 ของจำนวน 13 แผ่น

22 เม.ย. 2542

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3420

	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG.No.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY No.
1	ระยะห่างที่ปลอดภัย ในการก่อสร้างทางไฟฟ้า MINIMUM SAFE CLEARANCES FOR ELECTRICAL CONSTRUCTION	S02-015/17068	9301
2	การประกอบยึดสายดินกับเสาคอนกรีต GROUND WIRE ASSEMBLY ON CONCRETE POLE	S02-015/19166 SA1-015/31012	9703 9703 A
3	การประกอบยึดท่อกับเสาคอนกรีต CONDUIT ASSEMBLY ON CONCRETE POLE	S02-015/19128 SA1-015/31013	9704 9704 A

หมายเหตุ

1. I สำหรับทางตรง 0°-5° (θ)
2. II สำหรับทางโค้ง > 5°-30° (θ)
3. III สำหรับเข้าปลายสายสองข้าง
4. แผนผังการต่อหม้อแปลงแรงดัน และชุดควบคุม ให้เป็นไปตามการออกแบบของผู้ทำ
5. * จัดโดยผู้ทำ

NOTES

1. I FOR LINE ANGLE 0°-5° (θ)
2. II FOR LINE ANGLE > 5°-30° (θ)
3. III FOR DOUBLE DEADEND
4. CONNECTION DIAGRAM OF VOLTAGE TRANSFORMER AND CONTROL UNIT ACCORDING TO MANUFACTURER'S DESIGN.
5. * SUPPLY BY MANUFACTURER

อดิวิทย์ ทองลา พขง.3 ผปร. กฟส.อ. กฟอ.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 23 มี.ค. 2542 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 22 เม.ย. 2542 การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด ชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A ผู้ทำ **SHIN-A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**	
รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ ..... 22 เม.ย. 2542	SWITCH, SF_6, LOAD BREAK, REMOTE CONTROLLED 33 kV 400 A INSTALLATION MANUFACTURER : **SHIN-A ELECTRIC IND. CO.,LTD.**	แบบเลขที่ SA4-015/42009 แผ่นที่ 13 ของจำนวน 13 แผ่น